

# 開発進捗レポート

開発遍歴・機能一覧・コンセプト整合性・未実装・バグ・課題

コードは育っている。届け先に届いていない、という構造は7月から変わっていない。

実装は 8.4 万行・機能 60 画面まで積み上がり、8 月は「作る」から「実際に触って確かめる」へ 軸足が移った。実機で触ったことで、テストが通っていたのに効いていなかった欠陥が見つかり、未マージ PR は 28 本 → 21 本へ初めて減った。

一方で iOS は依然として起動せず、さらに 8/25 から main の iOS ビルド自体が壊れている。Android のリリース署名は debug 鍵のまま、実在の整備工場データは 1 件。技術的な残作業より、人間が決める・登録する作業がボトルネックになっている。

|     |                                                   |
|-----|---------------------------------------------------|
| 作成日 | 2026年8月29日                                        |
| 対象  | プロダクトオーナー / ステークホルダー                              |
| 基準  | main ブランチ f305f58 (2026-08-25 時点の最新コミット)          |
| 前回  | docs/DEV_PROGRESS_REPORT_2026-08-21.md (8日前)      |
| 方法  | コード・設定ファイル・GitHub API の実測。文書の記述は根拠にせず、必ずコードで裏を取った |

# 1 エグゼクティブサマリー

|                                                        |                                                     |                                                        |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| 実装コード<br><b>83,665 行</b><br>lib / 234ファイル(前回比 +5,409行) | テストコード<br><b>73,486 行</b><br>test / 193ファイル・4,098件  | 画面<br><b>60</b><br>Service 53 / Provider 19 / Model 37 |
| 未マージPR<br><b>21 本</b><br>前回28本から -7(初の減少)              | main の CI<br><b>3/4 成功</b><br>Build iOS のみ失敗(8/25~) | オープンIssue<br><b>14 件</b><br>うち実タスクは9件(5件は自動レポート)       |

## 前回(8/21)からの8日間で動いたこと

| 項目                  | 8/21 時点                      | 8/29 時点(本レポート)                                                  |
|---------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| 未マージPR              | <b>28本</b> (7月18本から悪化)       | <b>21本</b> — dependabot 10本と PR #90/#149/#151/#154 をマージして初めて減った |
| 愛車カルテPDF(Issue #64) | PR #90 で1か月以上停止              | <b>マージ済</b> (8/25) — 「溜めた記録を売却材料に変える」中核が main に入った              |
| Flutter のバージョン      | CI 3.38.0 / 開発機 3.44.2 で不一致  | <b>3.44.2 に統一</b> (PR #154) — 依存更新PR7本の version solving 失敗が解けた  |
| Web の初回表示           | 白画面 → □□□(豆腐)                | <b>解消</b> (PR #151) — 日本語フォント到着を待って隠す方式に                        |
| iOS の起動             | <b>起動しない</b> (Bundle ID 不一致) | <b>未解決</b> — 修正 PR #155 が4日間オープンのまま                             |
| iOS のビルド            | <b>main で成功</b>              | <b>失敗</b> — cloud_firestore 6.4.1 でコンパイルエラー(新規発生)               |

### いま最も重いこと

iOS は「起動しない」に加えて「ビルドも通らない」状態になった。8/25 の main で Build iOS が失敗している。原因は `cloud_firestore 6.4.1` のネイティブ実装が Firebase iOS SDK と噛み合っていないこと(詳細 §6-2)。iOS の提出可能性は、8日前より後退している。

## 2 開発遍歴

2026年1月末に着手し、7か月。「作る」フェーズが6か月、「実際に届けて確かめる」フェーズが直近1か月という配分になっている。

| 時期         | コミット | この期間の主題                                                                                                        |
|------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2026-01～02 | 32   | 基盤とコア機能を一気に敷いた。認証・車両CRUD・整備記録・OCR・PDF・オフライン対応。車両マスタ／愛車タイムラインもこの時期。SNS・BtoB・AI提案は「モデルとService層だけ」先に置いた          |
| 2026-03    | 17   | 品質基盤。Firebase Emulator 導入、テストを1,811件まで拡充、CI整備、週次PMレポートの自動化、保守Runbook                                           |
| 2026-04    | 16   | BtoB を画面にした。工場オーナーダッシュボード・問い合わせ管理・返信・既読・出品管理。UI/UX全面刷新（ウィザード登録・タブ詳細）                                           |
| 2026-05    | —    | 本レポートのクローンからは当月のコミットが見えない（浅いクローンのため、断定はできない）                                                                   |
| 2026-06    | 94   | 事業性を問い直した月。C2Cパーツ手数料8%を凍結し「シェア+コメント」に置換。工場向け月次レポート（ROI可視化）。Firestoreルールの自動テスト導入                                |
| 2026-07    | 5    | 愛車カルテPDF・AI提案強化・コメントモデレーション。ただし成果の大半はPRのまま滞留し、mainには入らなかった（この月のコミット数の少なさが、そのまま滞留の量）                            |
| 2026-08    | 86   | 実機に出した月。Android の Firebase 設定修正、テストAPK配布、Web白画面・文字化け修正、ビルドID表示、車種マスタを403車種へ拡張、「この1年のふりかえり」、Flutter版統一、ブロッカー再監査 |

コミット数は本セッションの浅い（shallow）クローンから到達できる250件の集計。過去の全履歴ではないため、月ごとの相対的な傾向として読んでほしい。

### 節目になった意思決定

#### 2026-06-18

##### C2Cパーツ売買（手数料8%）を凍結した

メルカリ・ヤフオク等と競合し、低単価パーツ×8%では運用コスト割れ。返品・送金・トラブル対応の負荷も重い。コードは消さず `FeatureFlag.c2cPartsMarketplace` で隠す形にしたため、判断が変われば1フラグで戻せる。代替として「良かったパーツをシェアして語り合う」軽量機能を実装した。

#### 2026-06-19～20

##### 集客モデルを「送客」に寄せ、ROI可視化を最優先にした

工場向け月次問い合わせレポート（今月の問い合わせ数・未対応・回答済み・前月比）を実装。「工場に払う理由を数字で見せられない」という事業性評価の最重要指摘に、実装で答えた。

#### 2026-08-15

##### 重複していた地図実装を1本に統合した

Issue #41系と #43系が別々に地図を作り、AndroidManifest に API キーの meta-data が2つ入る状態だった。実機フィードバック起点の `NearbyShopsMapScreen` を採用し、もう一方を削除。APIキーも `MAPS_API_KEY` に一本化。

● 2026-08-21

#### 「テストが欠陥を守っていた」と認めた

実機で見つかった指摘7件のうち3件は「機能が無い」ではなく「機能が効いていない」だった。3件とも既存テストがその欠陥を固定していた。テスト件数は、この観点では品質を意味しない。

● 2026-08-25

#### 古い前提を捨てるため、ブロッカーを実地で再監査した

7月の提出ブロッカー（Sign in with Apple・アカウント削除・Privacy Manifest）はすべて解決済みだと確認。一方で7月の文書に無い、より重い問題（iOSが起動しない／PR滞留）が見つかった。文書を根拠にせずコードで確かめるという方法自体が、この時期に定着した。

### 3 機能一覧(実装済み)

以下はすべて `main` のコードで実在を確認したもの。「モデルとService層だけあって画面が無い」ものは、そう明記した。

#### 3-1. 個人ユーザー向け(B2C)

| 領域         | 機能                                                                                    | 状態・備考                                       |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| 認証         | メール登録・ログイン・パスワードリセット / Google認証 / Sign in with Apple / アカウント削除                        | 完了 ストア審査要件 (A-1/A-2) を満たす                   |
| 車両管理       | 車両CRUD、車検・自賠責期限、車体色・排気量・燃料・駆動方式・ミッション、写真アップロード、走行距離の整合性チェック(減少禁止)、ナンバー重複チェック、廃車・売却の記録 | 完了                                          |
| 車両マスタ      | メーカー／車種／グレードの選択式入力。 <b>15メーカー・403車種</b> (トラック34・バン32を含む)                              | 完了 カタログは入力補助であってゲートにしない設計。カタログ外の入力も受け付ける    |
| 整備記録       | 22種のメンテナンスタイプ、費用・工場・走行距離・部品、作業項目とパーツの明細、フィルタ、キーワード検索、コメント                             | 完了                                          |
| 愛車タイムライン   | 整備記録＋ドライブログを時系列で縦型表示。走行距離マイルストーン表示、表示フィルタ、詳細BottomSheet                               | 完了 企画書のコンセプトUI                              |
| OCR自動入力    | 車検証OCR (ML Kit)、請求書・領収書OCR、日本語認識、ナンバープレートのマスキング                                       | 完了 配布APKで日本語が動かない不具合は8月に修正済み                |
| アラート・通知    | 車検／自賠責の期限アラート(期限切れ・30日・7日で色分け)、走行距離ベースの整備推奨、FCMプッシュ、通知一覧                              | 完了                                          |
| AI提案       | ホーム画面「AIからの提案」セクション(理由付き複数提示・提案詳細シート)、AIチャット(Cloud Functions)、パーツ提案画面                 | 完了 AI出力には <code>AiDisclaimer</code> を一律で添える |
| PDF出力      | 整備記録のエクスポート、 <b>愛車カルテPDF</b> (ExportType 選択UI)                                        | 完了 8/25 に main へ到達                          |
| ドライブログ     | 走行記録(自動記録／手動入力)、訪問スポット、日記、公開・非公開切替、経路のぼかし・住所丸め                                        | 完了 地図は Google Maps 標準                       |
| SNS・コミュニティ | 投稿フィード(複数カテゴリ選択・並び替え・ページング)、写真投稿、コメント／返信、画像付きコメント、フォロー、通報、モデレーション自動非表示                | 完了                                          |
| アクセサリ      | 使用実績のシェア (AccessoryShowcase)、詳細＋コメントスレッド、いいね、通報                                       | 完了 C2C凍結の代替として実装                            |
| ふりかえり      | 「この1年のふりかえり」(Year in Review)                                                          | 完了 8月追加                                     |

|                   |                                   |                         |
|-------------------|-----------------------------------|-------------------------|
| 安全情報 / FAQ / お知らせ | 安全情報ティップス、FAQ、ニュースレター配信           | 完了                      |
| 課金 (B2C)          | プレミアムプラン購入 (RevenueCat・商品定義はストア側) | 要修正 「購入を復元」導線が無い (§6-3) |

### 3-2. 事業者向け (B2B)

| 領域        | 機能                                                                         | 状態・備考                                                 |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| 工場登録・掲載   | 工場登録、業態 (整備工場・板金・ガソリンスタンド等)、審査済バッジ、チェーン管理、施工事例                             | 完了                                                    |
| 工場ダッシュボード | 問い合わせ一覧・ステータス管理・返信・既読、 <b>月次レポート (ROI可視化)</b> : 今月の問い合わせ数・未対応・回答済み・前月比     | 完了 「払う理由」を数字で示す中核                                     |
| 集客・需要     | 近隣工場の地図 (提携=青 / 注目=橙 / その他=赤 / 現在地=緑)、距離順リスト、工場比較、需要蓄積 (未提携先への問い合わせ意図を貯める) | 部分 地図はAPIキー未設定のため <b>本番では出ない</b> (未設定時はリスト表示にフォールバック) |
| 課金 (B2B)  | 4プラン (¥0 / ¥3,980 / ¥9,800 / ¥14,800)、購入と復元                                | 完了 復元導線はB2B側にのみ存在                                     |
| パーツ出品     | 出品作成・管理・詳細・問い合わせ                                                           | 凍結 <code>ENABLE_C2C_PARTS</code> で開く。既定OFF (製品判断)     |

### 3-3. 法人・フリート / 基盤

| 領域      | 機能                                                                                                            | 状態・備考                       |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| フリート管理  | 法人ダッシュボード、担当者アサイン、メンバー管理、CSVエクスポート、まとめ問い合わせ                                                                   | 完了 20台規模のペルソナで実機確認済み        |
| 品質・運用基盤 | オフライン対応 (Firestore永続化100MB)、Crashlytics、Performance、LoggingService、Analytics、フィードバック導線、Remote Config によるフラグ制御 | 完了                          |
| ビルド識別   | <code>1.0.0 (a1b2c3d)</code> / <code>web</code> 形式でビルドIDを画面表示し、フィードバックにも記録                                    | 完了 「どのビルドを触っているか」が分かるようになった |
| CI/CD   | 解析・フォーマット・テスト・ルールテスト・Android/iOSビルド・Web自動デプロイ・テストAPK配布・週次PMLレポート・スクリーンショット                                    | 部分 iOS ジョブが失敗中 (§6-2)       |
| セキュリティ  | Firestoreルール836行、複合インデックス54本、Storageルール、ルール自動テスト79件                                                           | 未反映 本番へのデプロイは人手待ち           |

## 4 コンセプトとの整合性

企画のコンセプトは「クルマをもっと安全に、楽しく、個性的に。」、設計思想は「主役は常にユーザー。AIは判断しない。理由を添えて選択肢を整理するだけ」。これがコードでどこまで守られているかを照合した。

### 4-1. 3つの価値軸との対応

| 価値軸  | 企画上の約束                               | 実装                                                             | 判定                 |
|------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------|
| 安全   | 見落とさない安心。車検／保険の期限、整備記録、OCR           | 期限アラート(3段階の色分け)、走行距離ベースの整備推奨、車検証OCR、貨物車の車検周期を登録時から反映、安全情報ティップス | 整合軸<br>最も厚く実装されている |
| 楽しく  | クルマのある生活の喜び。ドライブログ、SNS、愛車タイムライン      | 3つとも実装済み。加えて「この1年のふりかえり」で溜めた記録を体験として返す                         | 整合                 |
| 個性的に | 自分だけの一台への誇り。AIパーツ提案、BtoBマーケット、カスタム履歴 | パーツ提案・マーケット・アクセサリーのシェアは実装済み。ただし提案の「理由の構造」が企画と違う(下記4-3)         | 部分整合               |

### 4-2. 設計思想が守られている点

| 原則           | コード上の裏付け                                                                                                               |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| AIは提案する、決めない | ホーム画面のAI提案は理由全文を出す詳細シートを持ち、断定表現を避ける。AI出力には <code>AiDisclaimer</code> を一律で添える設計に統一されている(ホーム／パーツ提案／AIチャット／整備コメントの4か所で使用) |
| 事業者は売り込まない   | 問い合わせはユーザー起点のみ。事業者からのプッシュ型接触の実装は存在しない。未提携工場への関心は「需要蓄積」として貯め、営業に使う設計                                                    |
| 情報はフラットに     | 広告枠( <code>isFeatured</code> )は「広告」ラベルで明示される。 <code>shop_list_screen.dart</code> に「ソート優先度を隠さない」と設計意図がコメントで残っている        |
| 撤退できる形で作る    | C2Cは削除ではなくフラグで凍結。地図はAPIキーが無ければ導線ごと隠してリストにフォールバック。止まっても壊れない作りになっている                                                     |

### 4-3. コンセプトとコードがずれている点

#### ずれ① パーツ提案が「理由の複数提示」の形になっていない

企画書は `PartRecommendation` のあるべき姿をこう定めている。

```
class PartRecommendation {
  final List<String> reasons;    // 推奨理由 (複数)
  final List<String> cautions;  // 注意点・デメリット
  final int confidenceScore;    // 信頼度
  // ✗ "isBest" や "isRecommended" フラグは持たない
}
```

実際の実装 (`lib/models/part_listing.dart:416`) はこうなっている。

```
class PartRecommendation {
  final PartListing part;
  final CompatibilityLevel compatibility;
  final String? compatibilityNote; // ← 理由は1本の文字列
  final double relevanceScore;
}
```

「`isBest` を持たない」という禁止側は守られている。だが「理由を複数」「注意点をセットで」という肯定側は、構造として存在しない。比較のための材料が、ユーザーに1行しか渡っていない。 **影響** 差別化の中核である「当たり前の互換確認が不要」という体験が、互換ラベル1つに縮んでいる。

#### ずれ② ドライブマップが「Google Maps 標準」のまま

企画書は「Google Maps 標準だと『それでいい』で終わり、アプリの世界観・個性が死ぬ」として、独自スタイルのビジュアルマップを目指すとして明記している。実装は標準の Google Maps。ただしこれは P3 (優先度最低) として意図的に後回しにされたもので、判断としては筋が通っている。

#### ずれ③ 仕様書が半年更新されておらず、現状と食い違っている

`docs/FEATURE_SPEC.md` の最終更新は **2026-02-21**。そこで「未実装 (P0)」とされている **車両マスタ・愛車タイムライン・ホームAI提案セクション** は、3つとも実装済み。ロードマップも「Phase 6 ← 今ここ (2026/Q1)」のまま止まっている。

**リスク** この文書を根拠に優先順位を決めると、**済んだ仕事をやり直す**。8/25 の再監査が「文書を根拠にしない」と宣言したのは、まさにこれが原因である。



## 5 未実装の機能

### 5-1. コンセプト由来の残り

| 機能                                        | 優先 | 状況                                                                                                            |
|-------------------------------------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| パーツ提案の理由・注意点の複数提示                         | P1 | モデル構造の変更が必要(\$4-3 ずれ①)。差別化の中核に直結する                                                                            |
| KYC(事業者の本人・実在確認)フロー                       | P1 | 検証フロー自体が無い。ただし <code>isVerified</code> フィールドと「(審査済)」バッジ表示の土台はあるため、初期は手動審査+バッジ付与で始められる。「Trust」の看板に関わる          |
| 初期パートナー向けキャンペーン価格・据え置き特権                  | P2 | Issue #42 が6月から未着手。営業を始めるなら価格の器が先に要る                                                                          |
| 車両購入レコメンド(予算・条件から中古車提案)                   | P2 | 専用画面は無い。関連の <code>CarPurchaseInquiryService</code> / <code>VehicleListingService</code> は存在するが、レコメンド機能としては未着手 |
| 独自スタイルのドライブマップ                            | P3 | 意図的な後回し(実装コストが高い)                                                                                             |
| 広告・マーケットプレイス基盤(新車／中古車広告)                  | P3 | Issue #23。収益の第2の柱だが、まだ検証段階に達していない                                                                             |
| OBD-II連携 / EV専用管理 / 保険・ローン連携 / 天気連動スポット提案 | 将来 | 企画書の「将来展望」。着手なし(正しい判断)                                                                                        |

### 5-2. 実装済みだが有効化されていないもの

| 機能                              | 止まっている理由                                                                              |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| C2Cパーツ売買                        | 製品判断による凍結(2026-06-18)。 <code>--dart-define=ENABLE_C2C_PARTS=true</code> で検証可能。既定は変えない |
| 近隣工場の地図表示                       | Google Maps API キーが未設定。キーが無いビルドでは導線ごと隠れ、距離順リストにフォールバックする。実装は完了している                    |
| Firestore ルール・複合インデックスの最新版      | 本番デプロイが人手待ち。未反映だと SNS の並び替えなど該当クエリが失敗する(アプリは落ちないが機能が効かない)                             |
| 工場詳細の地図プレビュー / 近隣工場の色分けピン       | PR #126 / #106 が未マージ                                                                  |
| AppTextField への全面移行 (Issue #29) | PR #98 / #88 が7月から未マージ                                                                |

## 6 バグ・不具合

### 6-1. 重大 iOS アプリが起動しない(白画面)

シミュレータで `main()` の1行目が例外を投げて止まる。UIが一度も描かれない。

```
Unhandled Exception: [core/duplicate-app] A Firebase App named "[DEFAULT]" already exists
#2  main (package:trust_car_platform/main.dart:84:3)
```

ios/Runner/GoogleService-Info.plist

lib/firebase\_options.dart

|           |                                                    |                 |
|-----------|----------------------------------------------------|-----------------|
| Bundle ID | com.example.trustCarPlatform (Flutterのテンプレート既定のまま) | jp.trustcar.app |
|-----------|----------------------------------------------------|-----------------|

`firebase_core 4.9.0` は iOS でネイティブ側が先に `plist` から既定アプリを作るため、そのあと Dart が別の設定で初期化しようとして衝突する。アンインストール後の新規インストールでも再現済み。

直せるのは人間だけ。Firebase の iOS アプリは後から Bundle ID を変更できないため、Console で `jp.trustcar.app` として新規登録し、`plist` を差し替える必要がある。Android は 8/23 に同じ手当てを済ませてある。修正 PR #155 は 8/25 から4日間オープンのまま。

### 6-2. 重大・新規 main の iOS ビルドが失敗している

8/21 のレポートでは「iOS ビルドは main で成功している」と確認されていた。いまは失敗する。

```
cloud_firestore-6.4.1/ios/.../FLTPIPELINEPARSER.m:865:57: error:
no visible @interface for 'FIRCollectionSourceStageBridge'
declares the selector 'initWithRef:firestore:'
** BUILD FAILED **
```

| ジョブ (main / f305f58 / 8-25)     | 結果                                  |
|---------------------------------|-------------------------------------|
| Analyze & Test                  | 成功 解析・フォーマット・単体テスト・エミュレータ統合テストすべて通過 |
| Storage & Firestore Rules Tests | 成功                                  |
| Build Android                   | 成功                                  |
| Build iOS                       | 失敗 上記コンパイルエラー                       |

原因は依存の組み合わせで、アプリ側のコードではない。`cloud_firestore 6.4.1` の ネイティブ実装が、CocoaPods が解決した Firebase iOS SDK のバージョンと噛み合っていない。`pubspec.yaml` は `cloud_firestore: ^6.1.2` と上限を開けているため、解決されるバージョンが動くたびに再発しうる。

なぜ見逃されうるか。build-ios は macOS ランナーの課金が10倍であることから、main への push・手動実行・ios ラベル付きPR でしか走らない(意図した設計)。通常のPRでは iOS は検証されない。ストア申請前のPRには必ず ios ラベルを付けること。

### 6-3. 中 B2Cプレミアムに「購入を復元」導線が無い

| 画面                                 | 復元                      |
|------------------------------------|-------------------------|
| 工場向けプラン shop_plan_screen.dart:118  | あり restorePurchases を呼ぶ |
| B2Cプレミアム settings/plan_screen.dart | なし                      |
| UserSubscriptionProvider           | restore メソッド自体が無い       |

7月時点は「B2Cは購入導線が無い」ので復元も問われなかった。その後買えるようにした結果、「買えるのに復元できない」状態になった。自動更新サブスクリプションで復元手段が無いのは App Store ガイドライン 3.1.1 の指摘対象。RevenueCatService.restorePurchases は既に存在し、工場側に前例があるため、迷う余地は少ない。

### 6-4. 直近8日間で解消したもの(記録)

| 不具合                                         | 原因                                                            | 対応                 |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------|
| パーツ提案の車種フィルタが1件も除外していなかった(スバル専用パーツがプリウスに並ぶ) | 互換情報が無いと既定で「互換あり」を返し、除外対象が発生しなかった。単体テストがサービスの出さないID形式を検証していた  | 修正済 PR #149        |
| 空表示から先に進めない画面が7つ                            | 「ドライブログがありません」で終わり、記録する導線が無い                                  | 修正済 7画面に次の一手を追加    |
| 押せないボタンが理由を言わずに薄くなる                         | 記録0件で onPressed: null。「まだ使えない」と「壊れている」の区別がつかない                | 修正済 理由と導線を表示       |
| Web の初回白画面と □□□(豆腐)                         | 日本語フォントは最初の描画より後に届く。first-frame で隠しを消すと早すぎた                   | 修正済 PR #151        |
| フリート管理が「車両データの取得に失敗しました」                    | Firestoreルールの read が userId しか見ておらず、companyId 検索の list が丸ごと拒否 | 修正済 ※本番反映は未確認      |
| 問い合わせが「回答済み」なのにチャットが空                       | messages の read 判定に、コード上存在しない receiverId が使われていた              | 修正済 ※本番反映は未確認      |
| SNSフィードのページングが毎回先頭を取り直す                     | loadMoreFeed がカーソルを渡していなかった                                   | 修正済                |
| 配布APKで日本語OCRが動かない                           | Android のモデル同梱設定                                              | 修正済 PR #145 から取り込み |

## 6-5. 未判断の小さな残り

- 死んだコード: `lib/widgets/maintenance/tire_info_card.dart` の `TireInfoCard` は、自ファイル以外からの参照が0件。削除か組み込みかが未決のまま。
- タブレット幅: 空表示が中央に間延びする。上限幅を設けるかが未判断。
- ゴールデンテスト: CI対象外 ( `@Tags(['golden'])` )。画像は撮った環境(OS・フォント)に依存するため、Linux の CI で一致しない。見え方は直した本人が手元で目視するという位置づけ。

## 7 課題

### 7-1. 構造 PRの滞留 — 初めて減ったが、まだ21本

| 分類         | 本数 | 内訳                                                                                                                              |
|------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 機能・修正      | 10 | #155 iOS Firebase修正／#156 メーカーバッジ／#152 テスト配布／#145 日本語OCR+カタログ外入力／#142 オンボーディング文言／#126・#106 地図／#98・#88 AppTextField統一／#61 データ運用強化 |
| ドキュメント     | 5  | #153 内部文書の退避／#148 事業フォーカス戦略／#144 人間タスク実施プラン／#119・#114 他案件の下書き                                                                   |
| dependabot | 6  | mockito / path_provider / mlkit / camera / printing / image_picker                                                              |

最古は PR #61 (6/27)で、2か月間オープン。7月・8月の推移は 18本 → 28本 → 21本。Flutter版を3.44.2に揃えたことで dependabot の「version solving failed」が解けたのが、減少の主因である。

滞留は、それ自体が品質問題を生む。main に入らないものは実機で確かめられず、実機で確かめられないと §6-4 のような「効いていない機能」が見つからない。8月に見つかった欠陥は、マージして触ったから見つかったものだった。

### 7-2. 事業 実データがまだ存在しない

| データ   | 実測                                                                                  |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 整備工場  | 実在するのは <code>shop_takaya_motor_okayama</code> の1件のみ。他8件は <code>demo_*</code> の架空データ |
| パーツ   | 「商品名・ブランド名・型番はすべて架空」とスクリプトに明記された12件（検証用の300件も架空）                                    |
| 車種マスタ | <span>解消</span> 15メーカー / 403車種へ拡張済み（トラック34・バン32を含む）                                 |

これは6月から動いていない。営業＝人間の仕事であり、AI側でできるのは「登録しやすい形にする」「架空データを本番に出さない」ところまで。ROI可視化も送客も、送る先の工場が1件では検証できない。

### 7-3. 出荷 リリースの前提が揃っていない（すべて人間の作業）

| 項目                        | 状態  | 影響                                                                                                                            |
|---------------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Android リリース署名            | 未対応 | <code>build.gradle.kts</code> が <b>debug 鍵</b> で署名している。この状態では Google Play にアップロードできない。所要30分だが、キーストアを紛失するとアプリ更新が永久に不可能になるため慎重に |
| iOS Firebase アプリの再登録      | 未対応 | §6-1。他のすべての前提                                                                                                                 |
| Firestore ルール・インデックスの本番反映 | 未反映 | 未反映のクエリは失敗する。ドライラン・ルールのコンパイルは成功済みで、いつでもデプロイできる状態                                                                              |

|                           |     |                                                           |
|---------------------------|-----|-----------------------------------------------------------|
| Google Maps API キー        | 未設定 | 地図が出ない(実測で <code>InvalidKey</code> を確認)。キー制限と予算アラートの設定も必要 |
| RevenueCat 本番キー / ストア商品定義 | 未投入 | コード側の実装は完了。キー投入は人間の作業                                     |

#### 7-4. 品質 テスト件数は品質の証明にならない

4,098件のテストが全パスしている。それでも実機で3件の「効いていない機能」が見つかり、3件とも既存テストがその欠陥を固定していた。

| 検査が見られる範囲             | 見られない範囲                            |
|-----------------------|------------------------------------|
| 書いた条件がコードに入っているか      | 条件そのものが間違っていること                    |
| Firebase を差し替えた状態での動作 | 実機の初期化・ネイティブ設定の食い違い(→ iOS白画面)      |
| ビルドが通ること              | 起動すること                             |
| データが入った状態の画面          | 空の状態(→ 行き止まり7画面。Persona Jを追加して塞いだ) |

この認識自体は8月に得られ、CIとローカルの検査手順( `--fatal-infos` を `test` にも掛ける、Flutter版を揃える)も揃えた。残る穴は「起動して触る」ところだけで、それは iOS が動かない限り塞がらない。

#### 7-5. 運用 仕様書とコードの乖離

§4-3 ずれ③のとおり、`FEATURE_SPEC.md` は2月から更新されていない。実装済みの機能が「未実装 P0」として残り、ロードマップは Phase 6 / 2026-Q1 で止まっている。いま参照すべき最新の实測は `docs/BLOCKER_AUDIT_2026-08-25.md` と本レポート。

## 8 次のアクション(優先順)

| 順 | 内容                                                                       | 担当                 | 理由                                        |
|---|--------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------|
| 1 | PR #155 をマージし、GoogleService-Info.plist を取り直す                             | 社長<br>(Console)+開発 | 動かないものは審査に出せない。他すべての前提。PRは4日間止まっている       |
| 2 | iOS ビルドの失敗を直す<br>( cloud_firestore のバージョンを固定するか、Firebase iOS SDK 側を合わせる) | 開発                 | 8/25 から main が赤。1 を直しても、ビルドが通らなければ確かめられない |
| 3 | B2Cプレミアムに「購入を復元」を足す                                                      | 開発                 | 小さく、確実に却下理由を1つ消す。工場側に前例あり                 |
| 4 | Firestore ルール・インデックスを本番へデプロイ                                             | 社長                 | 所要5分。未反映のまま配布すると、直したはずのバグが再現する            |
| 5 | Android リリース署名の設定                                                        | 社長                 | 所要30分。Play へのアップロードが物理的に不可能な状態            |
| 6 | 残る未マージPR 21本のトリアージ(特に #145 OCR・#126/#106 地図)                             | 社長+開発              | 減り始めたいだが、片付ける機会                           |
| 7 | 実在の整備工場を、1商圈に絞って登録する                                                     | 社長(営業)             | AIでは作れない。ROI可視化も送客も、ここが1件では検証できない         |
| 8 | パーツ提案に「理由の複数提示」と「注意点」を持たせる                                               | 開発                 | 差別化の中核がコンセプトからずれている(\$4-3)                |
| 9 | FEATURE_SPEC.md を実態に合わせて更新する                                             | 開発                 | 古い前提で優先順位を決めると、済んだ仕事をやり直す                 |

### まとめ

1〜3 は今週中に着手でき、そのうち 2 と 3 は開発側だけで完結する。1・4・5・7 は人間にしかできない。この4つが、いまプロダクト全体を止めている。

逆に言えば、技術的な残作業はもう多くない。8月に未マージPRが初めて減り、Flutter版が揃い、Webの初回表示が直り、愛車カルテPDFが main に入った。足りないのはコードではなく、届ける経路である。